

# EVALUASI DESAIN APLIKASI SUSTAINABILITY MOBILE SYSTEM MENGGUNAKAN USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (UEQ)

A. A. Istri Ita Paramitha<sup>1\*</sup>, I Gst. Agung Pramesti Dwi Putri<sup>2</sup>, I Gede Bendesa Subawa<sup>3</sup>

Prodi Sistem Informasi<sup>1</sup>, Prodi Sistem Informasi Akuntansi<sup>2</sup>, Prodi Pendidikan Teknik Informatika<sup>3</sup>  
Universitas Primakara<sup>1,2</sup>, Universitas Pendidikan Ganesha<sup>3</sup>  
Bali, Indonesia

E-mail: [ita@primakara.ac.id](mailto:ita@primakara.ac.id)<sup>1</sup>, [pramesti@primakara.ac.id](mailto:pramesti@primakara.ac.id)<sup>2</sup>, [bendesa.subawa@undiksha.ac.id](mailto:bendesa.subawa@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**— Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna (user experience) aplikasi Sustainability Mobile System (SMS), yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di Desa Peliatan. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti pencatatan biopori, pemantauan sampah organik, dan transaksi bank sampah digital. Evaluasi dilakukan menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ) yang mengukur dimensi utama UX, termasuk daya tarik, efisiensi, kejelasan, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan aplikasi. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif, terdiri dari beberapa tahap. Pertama, dilakukan identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara dengan pihak pemerintah desa untuk memahami kebutuhan pengguna. Kedua, studi literatur dilakukan untuk memperkaya dasar teori. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner UEQ kepada pengguna aplikasi SMS, diikuti analisis data menggunakan UEQ Data Analysis Tools dalam format Excel untuk mengolah hasil kuesioner. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan analisis data, memberikan panduan bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi Sustainability Mobile System (SMS) mendapatkan respons yang sangat positif dari pengguna, terutama dalam aspek daya tarik, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan, yang semuanya berada dalam kategori Excellent. Namun, aspek kejelasan masih berada di kategori Good, yang mengindikasikan bahwa beberapa pengguna mengalami kesulitan dalam memahami atau mengoperasikan aplikasi.

**Kata Kunci**— *Evaluasi UX, UEQ, Aplikasi Bergerak, Kuantitatif, Biopori*

**Abstract**— *This study aims to evaluate the user experience (UX) of the Sustainability Mobile System (SMS) application, which was developed to support sustainable waste management in Peliatan Village. The application offers features such as biopore recording, organic waste monitoring, and digital waste bank transactions. The*

*evaluation was conducted using the User Experience Questionnaire (UEQ), which measures key UX dimensions including attractiveness, efficiency, perspicuity, dependability, stimulation, and novelty. This research adopts a quantitative approach, consisting of several stages. First, problem identification was carried out through observation and interviews with the village government to understand user needs. Second, a literature review was conducted to strengthen the theoretical foundation. Data collection was done by distributing the UEQ to users of the SMS application, followed by data analysis using the UEQ Data Analysis Tools in Excel format to process the questionnaire results. Conclusions were drawn based on the data analysis, providing guidance for developers to improve the quality of the application. The evaluation results show that the Sustainability Mobile System (SMS) application received very positive responses from users, especially in the aspects of attractiveness, efficiency, dependability, stimulation, and novelty—all of which fall into the "Excellent" category. However, the perspicuity aspect was rated as "Good," indicating that some users experienced difficulties in understanding or operating the application.*

**Keywords:** *UX Evaluation, UEQ, Mobile Application, Quantitative, Biopore*

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah yang efektif menjadi tantangan utama dalam mencapai keberlanjutan lingkungan, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur limbah. Kondisi ini mendorong dikembangkannya berbagai sistem berbasis teknologi, khususnya aplikasi yang membantu masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara efisien dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, aplikasi Sustainability Mobile System (SMS) dikembangkan sebagai solusi digital yang menyediakan fitur-fitur utama, seperti pencatatan data biopori, pemantauan pengelolaan sampah organik, serta transaksi bank

sampah. Namun, agar aplikasi ini efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, diperlukan evaluasi menyeluruh terkait pengalaman pengguna (user experience) yang mempengaruhi keberhasilan adopsi teknologi [1]

Evaluasi pengalaman pengguna menjadi penting, mengingat kenyamanan dan kepuasan pengguna terhadap suatu aplikasi sangat berpengaruh pada tingkat adopsi dan pemanfaatan jangka panjangnya [2]. Dalam pengukuran pengalaman pengguna, alat ukur yang sering digunakan adalah User Experience Questionnaire (UEQ), yang mengukur berbagai dimensi utama pengalaman pengguna, seperti daya tarik, efisiensi, kejelasan, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Dimensi ini memberikan pemahaman komprehensif tentang kualitas interaksi pengguna dengan aplikasi dan area yang memerlukan perbaikan [3]

Penelitian menunjukkan bahwa aplikasi berbasis lingkungan sering kali menghadapi tantangan dalam aspek kejelasan dan fungsionalitas, terutama karena tingkat literasi digital masyarakat yang beragam [4]. Masyarakat desa yang menjadi pengguna aplikasi SMS mungkin memiliki keterbatasan dalam hal teknologi, sehingga pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah menjadi penting agar aplikasi ini dapat diterima. Studi yang dilakukan oleh [5] menunjukkan bahwa pengalaman pengguna yang positif pada aplikasi lingkungan tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam kegiatan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi pengalaman pengguna dengan menggunakan UEQ dapat memberikan informasi berharga tentang bagaimana SMS dapat ditingkatkan agar lebih efektif dalam mempromosikan kesadaran lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi aplikasi Sustainability Mobile System (SMS) menggunakan instrumen UEQ untuk mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini, pengembang aplikasi dapat memahami area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian agar aplikasi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya di kalangan masyarakat desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan aplikasi berbasis lingkungan yang lebih ramah pengguna dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Schrepp et al. (2017), UEQ merupakan alat yang efektif dalam mengukur aspek-aspek penting pengalaman pengguna, seperti kemudahan penggunaan dan daya tarik visual, yang keduanya berdampak langsung pada keterlibatan pengguna [6]. Penelitian ini akan menggunakan UEQ untuk menilai pengalaman pengguna SMS, mencakup berbagai dimensi pengalaman yang relevan. Dengan pemahaman yang diperoleh, pengembangan aplikasi SMS dapat diarahkan untuk lebih ramah pengguna, meningkatkan kemudahan, dan mengoptimalkan fungsi untuk mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya pengalaman pengguna dalam pengembangan aplikasi lingkungan. Melalui peningkatan kualitas aplikasi SMS berdasarkan hasil evaluasi UEQ, diharapkan aplikasi ini dapat berperan efektif dalam mendukung pengelolaan sampah dan memperkuat upaya ekonomi sirkular di kalangan masyarakat desa.

## II. KAJIAN TEORI

### A. User Experience

User experience (pengalaman pengguna), atau UX, mengacu pada keseluruhan respons, persepsi, dan emosi yang dialami oleh pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk, layanan, atau sistem. UX mencakup aspek fungsional dan emosional, seperti kenyamanan, efisiensi, daya tarik, serta kemudahan penggunaan dari perspektif pengguna [7]. Definisi ini mencakup bagaimana perasaan pengguna selama penggunaan produk serta bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif. Menurut International Organization for Standardization, UX adalah “persepsi dan respons dari pengguna yang dihasilkan dari penggunaan dan/atau antisipasi penggunaan produk, sistem, atau layanan” [8]. Pendekatan ini menunjukkan bahwa UX tidak hanya berfokus pada kualitas teknis, tetapi juga pada interaksi emosional dan psikologis pengguna.

Dalam konsep UX, beberapa dimensi penting menjadi fokus dalam pengukuran, seperti usability, accessibility, efficiency, learnability, dan satisfaction [9]. Usability merujuk pada kemudahan yang dirasakan pengguna saat menggunakan produk. Kemudahan ini mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepuasan saat menyelesaikan tugas tertentu. Selain usability, UX juga memperhatikan aspek afektif, seperti daya tarik dan stimulasi, yang berhubungan dengan bagaimana produk memberikan kesenangan atau kepuasan emosional kepada pengguna.

Pendekatan evaluasi UX sering kali menggunakan instrumen standar seperti User Experience Questionnaire (UEQ), yang mengukur dimensi-dimensi ini secara komprehensif. UEQ dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman pengguna dengan cara mengevaluasi berbagai aspek seperti daya tarik, kejelasan, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan [10]. Penggunaan instrumen ini penting dalam memahami persepsi pengguna terhadap suatu produk atau sistem, terutama dalam konteks aplikasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu pengguna.

Selain itu, perkembangan UX juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, konteks penggunaan, serta tujuan spesifik pengguna [11]. Pendekatan yang holistik dan berbasis data menjadi penting dalam mengembangkan produk yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Garrett (2011) menekankan

bahwa UX adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis, di mana evaluasi yang konsisten dan adaptasi berperan penting untuk memastikan produk terus relevan dan dapat diterima oleh pengguna. Secara keseluruhan, UX bukan hanya tentang tampilan atau fungsi, tetapi lebih pada bagaimana produk atau sistem berinteraksi dengan pengguna secara emosional dan psikologis. Evaluasi UX membantu dalam mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, sehingga menghasilkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan.

#### *B. User Experience Questionnaire (UEQ)*

User Experience Questionnaire (UEQ) adalah instrumen yang dirancang untuk mengevaluasi pengalaman pengguna (user experience, UX) terhadap produk, layanan, atau sistem digital secara komprehensif. Diperkenalkan oleh Schrepp, Hinderks, dan Thomaschewski, UEQ menjadi alat yang umum digunakan dalam penelitian UX untuk mengukur persepsi pengguna terhadap aspek-aspek emosional dan fungsional produk, seperti kemudahan, daya tarik, efisiensi, serta kepuasan keseluruhan dalam menggunakan aplikasi atau sistem tertentu. UEQ memanfaatkan pertanyaan yang didesain dalam format skala semantik diferensial untuk memberikan wawasan mengenai interaksi dan pengalaman pengguna secara cepat dan efisien.

UEQ mengukur pengalaman pengguna berdasarkan enam skala utama, yaitu Attractiveness, Perspicuity, Efficiency, Dependability, Stimulation, dan Novelty [3]. Setiap skala ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek spesifik dari UX:

1. **Attractiveness:** Mengukur daya tarik keseluruhan dari produk atau aplikasi, baik dari sisi desain visual maupun kenyamanan dalam penggunaannya.
2. **Perspicuity:** Mengukur kemudahan pengguna dalam memahami dan mempelajari produk atau aplikasi. Ini mencakup sejauh mana antarmuka aplikasi dapat digunakan secara intuitif oleh pengguna.
3. **Efficiency:** Mengukur efisiensi pengguna dalam menyelesaikan tugas menggunakan aplikasi, termasuk waktu yang diperlukan dan kemudahan dalam mencapai tujuan.
4. **Dependability:** Menilai keandalan dan kepercayaan yang dirasakan pengguna terhadap produk atau sistem. Aspek ini berkaitan dengan keamanan, stabilitas, dan prediktabilitas antarmuka.
5. **Stimulation:** Mengukur sejauh mana aplikasi memberikan stimulasi atau kepuasan emosional kepada pengguna. Ini mengacu pada bagaimana aplikasi membuat pengguna merasa tertarik atau termotivasi.
6. **Novelty:** Mengukur inovasi dan kebaruan dari aplikasi, termasuk seberapa jauh aplikasi terlihat kreatif dan inovatif bagi pengguna.

UEQ memiliki kelebihan dibandingkan dengan instrumen UX lainnya, yaitu kemampuannya dalam memberikan evaluasi UX secara menyeluruh melalui pendekatan skala yang dirancang untuk memudahkan analisis kuantitatif[3]. Hal ini penting karena persepsi pengguna terhadap aspek-aspek seperti kejelasan (perspicuity) dan kebaruan (novelty) dapat bervariasi, sehingga dengan menggunakan enam skala ini, UEQ memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Selain itu, UEQ juga memiliki versi yang lebih singkat, yaitu UEQ-S, yang dikembangkan untuk mempercepat proses evaluasi tanpa mengurangi akurasi dalam pengukuran pengalaman pengguna [10]. Dalam format aslinya, UEQ terdiri dari 26 item, sedangkan versi singkatnya hanya memiliki 8 item, yang difokuskan pada skala-skala utama seperti daya tarik dan efisiensi. UEQ-S ini sangat berguna dalam penelitian yang memerlukan waktu respons yang lebih cepat atau pada situasi di mana hanya tersedia sedikit waktu untuk evaluasi UX. Instrumen ini juga mudah digunakan dan dapat diakses secara luas, karena analisis data UEQ dapat dilakukan melalui UEQ Data Analysis Tool yang tersedia dalam format Excel di situs resmi UEQ (<https://www.ueq-online.org/>). Alat ini membantu peneliti dalam menganalisis hasil kuesioner secara otomatis dengan menyediakan grafik dan ringkasan data berdasarkan setiap skala UEQ.

Secara keseluruhan, UEQ adalah alat yang sangat berguna dalam evaluasi UX, memberikan penilaian yang komprehensif melalui enam skala pengalaman pengguna. Instrumen ini tidak hanya berguna untuk menilai aplikasi digital atau produk berbasis web, tetapi juga untuk memahami dan meningkatkan UX dari perspektif pengguna. Dengan informasi ini, pengembang dapat membuat perbaikan yang signifikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna, efisiensi produk, dan akhirnya keberhasilan produk di pasar.

Beberapa penelitian terkait dengan evaluasi menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ) yang telah dilakukan langsung oleh peneliti sebelumnya yaitu:

- 1) **Evaluasi Pengalaman Pengguna pada Website International Office Universitas Primakara Menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ)** [12]. Hasil: Penelitian ini mengevaluasi pengalaman pengguna situs web International Office Universitas Primakara dengan menggunakan UEQ untuk mengukur dimensi seperti daya tarik, efisiensi, dan kejelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna menilai situs web ini cukup positif, terutama dalam aspek daya tarik dan stimulasi, yang memberikan pengalaman interaksi yang menyenangkan. Namun, ada beberapa aspek seperti kejelasan informasi dan navigasi yang memerlukan peningkatan agar pengalaman pengguna lebih optimal. Rekomendasi diberikan bagi pengembang untuk memperbaiki bagian antarmuka dan fungsionalitas guna meningkatkan pengalaman pengguna.
- 2) **The Evaluation of Web-Based Academic Progress Information System Using Heuristic Evaluation and User**

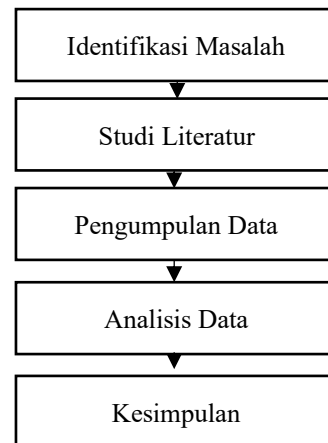
Experience Questionnaire (UEQ) [13]. Studi ini mengevaluasi sistem informasi kemajuan akademik berbasis web dengan pendekatan gabungan evaluasi heuristik dan UEQ. Hasil menunjukkan bahwa pengguna menganggap sistem ini cukup efisien dan dapat diandalkan dalam menampilkan informasi akademik. Meskipun demikian, evaluasi heuristik mengidentifikasi beberapa kendala dalam aspek navigasi dan desain yang dapat diperbaiki. Data UEQ menegaskan bahwa pengguna merasa nyaman dengan sistem ini, namun ada peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam hal akses dan kejelasan antarmuka.

3) Analisis Pengalaman Pengguna Learning Management System Berbasis Moodle Menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ) di SMA Negeri 2 Sukawati [14]. Penelitian ini mengevaluasi pengalaman pengguna sistem manajemen pembelajaran Moodle di SMA Negeri 2 Sukawati menggunakan UEQ. Hasil menunjukkan bahwa aspek daya tarik dan efisiensi mendapat penilaian positif dari pengguna, terutama siswa dan guru. Namun, beberapa pengguna mengalami kesulitan dalam navigasi dan menemukan materi pembelajaran, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam struktur konten. Secara keseluruhan, Moodle dinilai mampu memberikan pengalaman yang baik, tetapi peningkatan dalam kemudahan penggunaan akan lebih mendukung pengguna dalam mencapai tujuan belajar mereka.

1)

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik untuk memahami fenomena tertentu secara objektif dan terukur. Dalam metode ini, data biasanya dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau instrumen pengukuran lain yang dirancang untuk menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik [15]. Tujuan utama dari metode kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis atau menemukan hubungan antar variabel yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih. Dalam penelitian berbasis aplikasi, metode kuantitatif sering digunakan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna melalui instrumen standar, seperti User Experience Questionnaire (UEQ), yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data mengenai aspek-aspek pengalaman pengguna dan menganalisisnya dengan metode statistik. Keandalan dan validitas data kuantitatif menjadikan metode ini populer dalam penelitian yang bertujuan mengukur persepsi atau sikap pengguna terhadap suatu produk atau sistem. Metode pelaksanaan pada penelitian ini terdiri dari berapa tahapan berikut seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

Tahapan metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah, melakukan observasi langsung ke Desa Peliatan, tempat penelitian dilaksanakan. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan sampah dan penggunaan aplikasi Sustainability Mobile System (SMS). Selain observasi, Ketua Peneliti juga melakukan wawancara secara tidak terstruktur dengan pihak Pemerintah Desa Peliatan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam implementasi aplikasi tersebut. Tahap identifikasi masalah merupakan langkah penting dalam merumuskan fokus penelitian dan memastikan bahwa penelitian diarahkan untuk menjawab permasalahan yang relevan.

2. Studi Literatur dilakukan dengan mencari dan mempelajari artikel ilmiah serta buku yang relevan dengan tema penelitian. Referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya digunakan untuk memperkaya pemahaman teori serta memberikan dasar ilmiah bagi analisis hasil penelitian yang akan dilakukan. Studi literatur membantu peneliti dalam memahami konteks dan temuan sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan hipotesis dan metode penelitian.

3. Pengumpulan Data menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner User Experience Questionnaire (UEQ) kepada pengguna aplikasi SMS di Desa Peliatan. UEQ dipilih karena kemampuannya dalam mengukur berbagai aspek pengalaman pengguna, seperti daya tarik, efisiensi, dan kejelasan aplikasi. Kuesioner ini dikembangkan secara khusus untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik dan memberikan wawasan mendalam tentang persepsi pengguna terhadap aplikasi. Pengumpulan data melalui kuesioner memungkinkan peneliti memperoleh data langsung dari subjek penelitian dalam

jumlah yang cukup, sesuai dengan prinsip kuantitatif untuk generalisasi hasil. Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah total 34 orang, yang merupakan target pengguna aplikasi Sustainability Mobile System (SMS), yaitu anggota Tim Penggerak PKK Desa Peliatan. Metode ini dipilih karena responden dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, serta menjadi pihak yang akan menggunakan aplikasi secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Rentang usia responden berkisar antara 20 hingga 50 tahun, mencerminkan kelompok usia produktif yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan di desa. Setiap banjar di Desa Peliatan diwakili oleh 3 hingga 5 orang anggota PKK, sehingga diperoleh distribusi yang merata dan representatif dari berbagai wilayah di desa tersebut.

4. Analisis Data Tahap analisis data dilakukan oleh Ketua Peneliti menggunakan UEQ+ Data Analysis Tools, yang tersedia dalam format Excel dan dapat diakses secara gratis di situs resmi UEQ (<https://www.ueq-online.org/>). Data yang diperoleh dari kuesioner UEQ diolah untuk menghasilkan skor pada berbagai dimensi pengalaman pengguna, seperti efisiensi dan kejelasan. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat ditingkatkan dalam aplikasi SMS, sehingga penggunaannya dapat lebih optimal.

5. Penarikan Kesimpulan Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan oleh Ketua Peneliti. Berdasarkan hasil analisis data, Ketua Peneliti merumuskan kesimpulan utama dari penelitian serta memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang persepsi pengguna terhadap aplikasi dan arah pengembangan yang dapat memperbaiki aplikasi. Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari proses penelitian, di mana hasil penelitian disajikan dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan baik untuk evaluasi aplikasi SMS maupun untuk referensi dalam penelitian selanjutnya.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini merupakan target pengguna akhir dari aplikasi ini. Sebanyak 34 anggota PKK Desa Peliatan, telah meng-instal aplikasi SMS pada perangkat bergeraknya masing-masing. Aplikasi diunduh langsung pada playstore dengan mengetikkan SMS Biopori Peliatan. Evaluasi pengalaman pengguna dilakukan dengan menyebar User Experience Questionnaire (UEQ) secara langsung kepada responden. Selanjutnya data kemudian diolah menggunakan UEQ Data Analysis Tools. Berikut ini merupakan tabulasi hasil pengumpulan data kuisisioner.

Tabel 1. Hasil Pengumpulan Data UEQ

| R/Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | .. | 26 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1      | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2  | 7  | 7  |
| 2      | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5  | 6  | 7  |
| 3      | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3  | 6  | 5  |
| 4      | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4  | 5  | 5  |
| 5      | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4  | 5  | 6  |
| 6      | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6  | 7  | 6  |
| 7      | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2  | 7  | 7  |
| 8      | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7  | 7  | 7  |
| 9      | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2  | 6  | 7  |
| 10     | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1  | 7  | 7  |
| 11     | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1  | 7  | 1  |
| 12     | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4  | 6  | 4  |
| 13     | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4  | 7  | 6  |
| 14     | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2  | 7  | 7  |
| 15     | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3  | 6  | 6  |
| 16     | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2  | 7  | 6  |
| 17     | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3  | 7  | 7  |
| 18     | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1  | 7  | 7  |
| 19     | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1  | 7  | 7  |
| 20     | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1  | 7  | 7  |
| 21     | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1  | 6  | 7  |
| 22     | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2  | 6  | 6  |
| 23     | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1  | 7  | 7  |
| 24     | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1  | 7  | 7  |
| 25     | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1  | 7  | 7  |
| 26     | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1  | 7  | 7  |
| 27     | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3  | 5  | 5  |
| 28     | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3  | 7  | 7  |
| 29     | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3  | 6  | 6  |
| 30     | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3  | 7  | 7  |
| 31     | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1  | 7  | 7  |
| 32     | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1  | 7  | 7  |
| 33     | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2  | 7  | 7  |
| 34     | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7  | 7  | 7  |

Kemudian dari tabel 1, data kemudian dilakukan transformasi ke dalam rentang nilai -3 hingga +3. Urutan istilah positif dan negatif untuk setiap item telah diacak dalam

kuesioner. Dalam setiap dimensi, setengah dari item diberikan dengan istilah positif terlebih dahulu, sementara setengah lainnya diawali dengan istilah negatif. Nilai-nilai yang telah ditransformasi ini dapat digunakan, misalnya, untuk perhitungan statistik. Nilai +3 dianggap sebagai yang paling positif, sedangkan nilai -3 sebagai yang paling negatif.

Tabel 2. Transformasi Data UEQ

| R/Item | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8 | 9  | .. | .. | 26 |
|--------|---|----|----|----|----|---|----|---|----|----|----|----|
| 1      | 2 | 3  | 2  | 2  | 3  | 2 | 3  | 1 | 3  | 2  | 3  | 3  |
| 2      | 3 | 2  | 0  | 1  | 2  | 3 | 3  | 2 | 2  | -1 | 2  | 3  |
| 3      | 1 | 3  | 1  | 2  | 2  | 0 | -1 | 1 | 2  | 1  | 2  | 1  |
| 4      | 2 | 2  | 1  | 2  | 2  | 1 | 1  | 2 | 3  | 0  | 1  | 1  |
| 5      | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2 | 2  | 2 | -2 | 0  | 1  | 2  |
| 6      | 3 | 2  | -2 | 2  | 3  | 1 | 2  | 3 | 2  | -2 | 3  | 2  |
| 7      | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 2 | 2  | 2  | 3  | 3  |
| 8      | 3 | 3  | -3 | -3 | -2 | 3 | 2  | 2 | -3 | -3 | 3  | 3  |
| 9      | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 2 | 2  | 2  | 2  | 3  |
| 10     | 3 | 2  | 2  | 3  | 3  | 3 | 3  | 2 | 2  | 3  | 3  | 3  |
| 11     | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | -3 |
| 12     | 2 | 1  | 1  | 2  | 1  | 1 | 3  | 0 | 1  | 0  | 2  | 0  |
| 13     | 2 | 3  | 1  | 3  | 3  | 1 | 1  | 0 | 0  | 0  | 3  | 2  |
| 14     | 3 | 3  | 2  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 1  | 2  | 3  | 3  |
| 15     | 3 | 3  | 2  | 3  | 2  | 2 | 3  | 3 | 2  | 1  | 2  | 2  |
| 16     | 1 | 2  | 3  | 3  | 2  | 3 | 3  | 3 | 2  | 2  | 3  | 2  |
| 17     | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 1  | 3  | 3  |
| 18     | 3 | 3  | -3 | -3 | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 19     | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 20     | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 21     | 3 | 3  | 3  | 3  | 2  | 2 | 3  | 2 | 3  | 3  | 2  | 3  |
| 22     | 3 | 3  | 2  | 3  | 2  | 2 | 2  | 2 | 3  | 2  | 2  | 2  |
| 23     | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 24     | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 25     | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 26     | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 27     | 2 | 2  | -1 | -2 | 0  | 1 | 1  | 0 | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 28     | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 2  | 3 | 3  | 1  | 3  | 3  |
| 29     | 0 | -1 | -1 | -1 | 2  | 1 | 0  | 1 | 0  | 1  | 2  | 2  |

|    |   |   |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |
|----|---|---|----|----|----|---|---|---|----|----|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3  | 2  | 3  | 2 | 3 | 3 | 0  | 1  | 3 | 3 |
| 31 | 3 | 1 | 3  | -1 | 3  | 1 | 3 | 1 | 3  | 3  | 3 | 3 |
| 32 | 3 | 3 | 3  | -3 | 3  | 3 | 3 | 3 | -3 | 3  | 3 | 3 |
| 33 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2  | 3 | 3 |
| 34 | 3 | 3 | 3  | -3 | 3  | 3 | 3 | 3 | 3  | -3 | 3 | 3 |

Setelah dilakukan transformasi data, kemudian dicari rata-rata per item pernyataan seperti yang ditunjukkan pada tabel 3. UEQ sendiri tidak memberikan skor keseluruhan untuk pengalaman pengguna. Karena struktur kuesionernya, membuat skor keseluruhan tidak disarankan, misalnya dengan menghitung rata-rata dari semua skala, karena hasilnya bisa jadi kurang bermakna. Sehingga hasil dari UEQ ditunjukkan melalui hasil rata-rata setiap aspek/dimensinya seperti pada tabel 4.

Tabel 3. Rata-Rata Per Item UEQ

| Item | Mean | Variance | Std. Dev. | Left                 | Right                     |
|------|------|----------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 2,5  | 0,8      | 0,9       | menyusahkan          | menyenangkan              |
| 2    | 2,4  | 0,9      | 1,0       | tak dapat dipahami   | dapat dipahami            |
| 3    | 1,6  | 3,6      | 1,9       | kreatif              | monoton                   |
| 4    | 1,5  | 4,7      | 2,2       | mudah dipelajari     | sulit dipelajari          |
| 5    | 2,3  | 1,7      | 1,3       | bermanfaat           | kurang bermanfaat         |
| 6    | 2,2  | 1,0      | 1,0       | membosankan          | mengasyikkan              |
| 7    | 2,4  | 1,0      | 1,0       | tidak menarik        | menarik                   |
| 8    | 2,1  | 1,1      | 1,0       | tak dapat diprediksi | dapat diprediksi          |
| 9    | 1,7  | 3,2      | 1,8       | cepat                | lambat                    |
| 10   | 1,4  | 3,0      | 1,7       | berdaya cipta        | konvensional              |
| 11   | 2,6  | 0,4      | 0,7       | menghalangi          | mendukung                 |
| 12   | 2,4  | 1,8      | 1,3       | baik                 | buruk                     |
| 13   | 2,1  | 1,8      | 1,4       | rumit                | sederhana                 |
| 14   | 2,1  | 2,2      | 1,5       | tidak disukai        | menggembirakan            |
| 15   | 1,9  | 2,7      | 1,6       | lazim                | terdepan                  |
| 16   | 2,4  | 0,6      | 0,8       | tidak nyaman         | nyaman                    |
| 17   | 2,0  | 2,5      | 1,6       | aman                 | tidak aman                |
| 18   | 1,9  | 3,3      | 1,8       | memotivasi           | tidak memotivasi          |
| 19   | 1,6  | 2,9      | 1,7       | memenuhi ekspektasi  | tidak memenuhi ekspektasi |
| 20   | 2,0  | 1,7      | 1,3       | tidak efisien        | efisien                   |

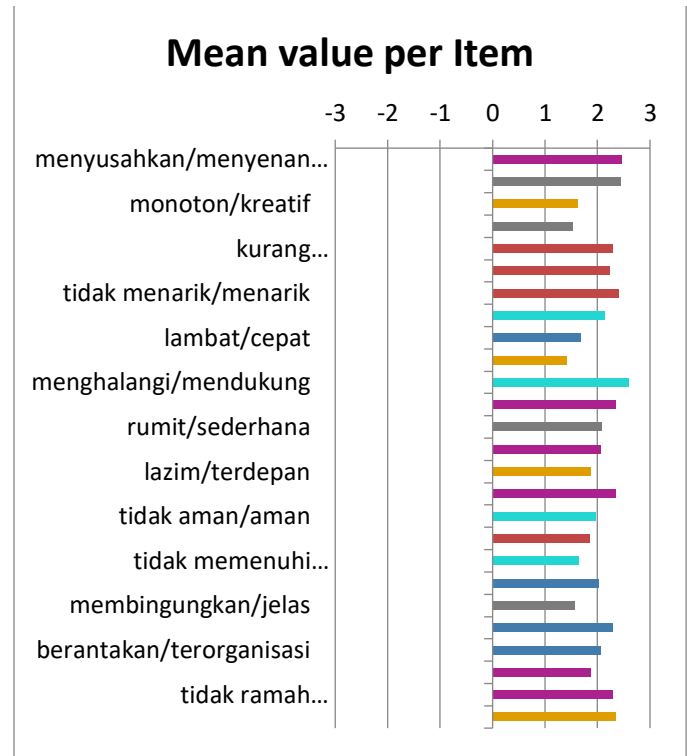
| Item | Mean | Variance | Std. Dev. | Left           | Right                |
|------|------|----------|-----------|----------------|----------------------|
| 21   | 1,6  | 4,3      | 2,1       | jelas          | membbingungkan       |
| 22   | 2,3  | 1,6      | 1,3       | tidak praktis  | praktis              |
| 23   | 2,1  | 2,1      | 1,4       | terorganisasi  | berantakan           |
| 24   | 1,9  | 2,8      | 1,7       | atraktif       | tidak atraktif       |
| 25   | 2,3  | 1,4      | 1,2       | ramah pengguna | tidak ramah pengguna |
| 26   | 2,4  | 1,5      | 1,2       | konservatif    | inovatif             |

Tabel 4. Rata-Rata Per Aspek UEQ

| UEQ Scales (Mean and Variance) |       |      |
|--------------------------------|-------|------|
| <b>Daya tarik</b>              | 2,235 | 0,63 |
| <b>Kejelasan</b>               | 1,904 | 1,75 |
| <b>Efisiensi</b>               | 2,015 | 1,26 |
| <b>Ketepatan</b>               | 2,088 | 0,91 |
| <b>Stimulasi</b>               | 2,199 | 1,07 |
| <b>Kebaruan</b>                | 1,816 | 1,05 |

Setiap nilai item ditampilkan agar perbedaan atau penyimpangan yang mencolok dalam penilaian bisa terdeteksi. Jika ada item yang hasilnya jauh berbeda dibandingkan dengan item lain dalam skala yang sama, hal ini bisa menunjukkan bahwa item tersebut disalahartikan oleh banyak peserta, misalnya karena konteks tertentu dalam evaluasi. Nilai antara -0,8 hingga 0,8 menunjukkan hasil yang cenderung netral, sedangkan nilai di atas 0,8 berarti positif, dan di bawah -0,8 berarti negatif.

Secara teori, skala berkisar antara -3 (sangat buruk) hingga +3 (sangat baik). Namun, dalam kenyataannya, hasil yang diperoleh biasanya ada dalam rentang yang lebih terbatas. Hal ini terjadi karena perhitungan rata-rata melibatkan berbagai peserta dengan sudut pandang dan kebiasaan menjawab yang berbeda (misalnya, ada yang cenderung menghindari jawaban ekstrem). Oleh karena itu, sangat jarang ditemukan nilai di atas +2 atau di bawah -2. Karena alasan ini, nilai yang sebenarnya cukup baik, misalnya +1,5, bisa terlihat kurang positif jika dibandingkan dengan keseluruhan skala dari -3 hingga +3. Jika dilihat pada Gambar 3 menunjukkan hasil evaluasi aplikasi SMS berada pada sisi positif.



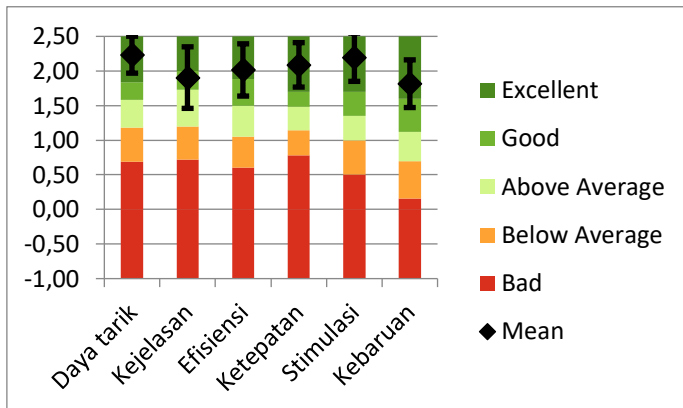
Gambar 3. Nilai Rata-Rata Per Item

Selain itu, hasil evaluasi aplikasi SMS juga dibandingkan dengan nilai yang ada dalam kumpulan data benchmark. Kumpulan data ini berisi data dari 21.175 responden yang berasal dari 468 studi mengenai berbagai produk (perangkat lunak bisnis, situs web, toko online, dan media sosial). Hasil benchmark aplikasi SMS ditunjukkan pada tabel 5 dan melalui grafik pada gambar 4.

Tabel 5. Hasil Benchmark Aplikasi SMS

|                   |      |                  |                                             |
|-------------------|------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>Daya tarik</b> | 2,24 | <b>Excellent</b> | In the range of the 10% best results        |
| <b>Kejelasan</b>  | 1,90 | <b>Good</b>      | 10% of results better, 75% of results worse |
| <b>Efisiensi</b>  | 2,01 | <b>Excellent</b> | In the range of the 10% best results        |
| <b>Ketepatan</b>  | 2,09 | <b>Excellent</b> | In the range of the 10% best results        |
| <b>Stimulasi</b>  | 2,20 | <b>Excellent</b> | In the range of the 10% best results        |
| <b>Kebaruan</b>   | 1,82 | <b>Excellent</b> | In the range of the 10% best results        |





Gambar 4. Grafik Evaluasi Aplikasi SMS

Berdasarkan hasil benchmark, hanya satu aspek yaitu Kejelasan yang termasuk dalam kategori Good yang berarti terdapat 10% produk yang memiliki aspek kejelasan lebih tinggi daripada aplikasi SMS dan 75% produk lainnya bernilai lebih rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi User Experience Questionnaire (UEQ) yang melibatkan 34 responden, aplikasi Sustainability Mobile System (SMS) mendapatkan skor yang sangat baik di sebagian besar aspek yang diukur. Dari enam skala yang dianalisis, lima skala masuk dalam kategori Excellent dan satu skala dalam kategori Good.

1) Daya Tarik (Attractiveness) – 2,24 (Excellent). Aplikasi dinilai sangat menarik secara visual dan memberikan pengalaman penggunaan yang positif bagi pengguna. Skor ini berada dalam 10% terbaik dari hasil yang ada dalam database UEQ.

2) Kejelasan (Perspicuity) – 1,90 (Good). Meskipun masih berada dalam kategori Good, aspek kejelasan aplikasi memiliki ruang untuk perbaikan. Skor ini menunjukkan bahwa 10% dari hasil evaluasi lainnya memiliki skor lebih tinggi, sementara 75% memiliki skor lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam kemudahan memahami dan mengoperasikan aplikasi, terutama bagi pengguna baru.

3) Efisiensi (Efficiency) – 2,01 (Excellent). Aplikasi dinilai sangat efisien dalam membantu pengguna menyelesaikan tugasnya. Skor ini juga termasuk dalam 10% terbaik dari hasil evaluasi UX yang ada.

4) Ketepatan (Dependability) – 2,09 (Excellent). Aspek ketepatan menunjukkan bahwa pengguna merasa aplikasi ini dapat diandalkan dan memberikan hasil yang konsisten. Pengguna merasa aman dalam menggunakannya tanpa takut terjadi kesalahan sistem.

5) Stimulasi (Stimulation) – 2,20 (Excellent). Aplikasi memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memotivasi pengguna untuk menggunakannya secara aktif. Skor yang tinggi

menunjukkan bahwa aplikasi mampu menarik minat pengguna secara emosional.

6) Kebaruan (Novelty) – 1,82 (Excellent). Aplikasi dianggap inovatif dan menarik dari segi fitur dan konsep. Pengguna menilai bahwa aplikasi ini menawarkan solusi yang unik dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan sampah yang efektif menjadi tantangan utama dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, terutama di daerah dengan kesadaran dan infrastruktur pengelolaan sampah yang masih terbatas. Salah satu solusi yang dikembangkan adalah aplikasi Sustainability Mobile System (SMS), yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencatat dan memantau pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk pencatatan biopori dan transaksi bank sampah digital. Namun, keberhasilan implementasi aplikasi ini sangat bergantung pada pengalaman pengguna (user experience), karena jika pengguna merasa kesulitan dalam memahami atau mengoperasikan aplikasi, maka tingkat adopsi dan efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dapat menurun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna aplikasi SMS menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ), sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi Sustainability Mobile System (SMS) mendapatkan respons yang sangat positif dari pengguna, terutama dalam aspek daya tarik, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan, yang semuanya berada dalam kategori Excellent. Namun, aspek kejelasan (Perspicuity) masih berada di kategori Good, yang mengindikasikan bahwa beberapa pengguna mengalami kesulitan dalam memahami atau mengoperasikan aplikasi.

Untuk meningkatkan pengalaman pengguna lebih lanjut, disarankan agar pengembang fokus pada peningkatan kejelasan aplikasi, misalnya dengan menyederhanakan antarmuka, menyediakan panduan pengguna yang lebih interaktif, atau meningkatkan navigasi agar lebih intuitif. Dengan peningkatan ini, aplikasi SMS berpotensi menjadi lebih inklusif dan lebih mudah digunakan oleh semua lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Marković, Z. Popović, and I. Marjanović, "Towards a circular economy: Evaluation of waste management performance in European Union countries," *Serbian J. Manag.*, vol. 18, pp. 45–57, 2023, doi: 10.5937/sjm18-40073.
- [2] V. Venkatesh, J. Y. L. Thong, and X. Xu, "Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead," *J. Assoc. Inf. Syst.*, vol. 17, no. 5, pp. 328–376, 2016,



- doi: 10.17705/1jais.00428.
- [3] B. Laugwitz, T. Held, and M. Schrepp, "Construction and Evaluation of a *User experience* Questionnaire," *HCI Usability Educ. Work*, vol. 5298, pp. 63–76, 2008, doi: 10.1007/978-3-540-89350-9\_6.
- [4] M. Gold, A. Joly, S. Vrochidis, K. Karatzas, and A. Karppinen, *Multimedia Tools and Applications for Environmental & Biodiversity Informatics*, no. September 2021. 2018.
- [5] J. Gao, W. Jia, and J. Yin, "Exploring Smartphone User Interface Experience-Sharing Behavior: Design Perception and Motivation-Driven Mechanisms through the SOR Model," *Sustain. (switzerl.)*, vol. 16, no. 15, doi: 10.3390/su16156670.
- [6] H. B. Santoso, M. Schrepp, L. M. Hasani, R. Fitriansyah, and A. Setyanto, "The use of *User Experience Questionnaire* Plus (UEQ+) for cross-cultural UX research: evaluating Zoom and Learn Quran Tajwid as online learning tools," *Heliyon*, vol. 8, no. 11, p. e11748, 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11748.
- [7] J. Norman, Don; Nielsen, "The Definition of *User experience* (UX)," *Nielsen Norman Group*, 1998. <https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/> (accessed Nov. 11, 2024).
- [8] International Organization for Standardization, "ISO 9241-210: Ergonomics of human–system interaction - Human-centred design for interactive systems," 2010. doi: 10.1039/c0dt90114h.
- [9] Paramitha and W. Utami, "Evaluasi Sistem Informasi Akademik STMIK Primakara Menggunakan Metode *Usability Testing*," *JIIP-Jurnal Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 3, no. 3, p. 666, 2020, [Online]. Available: <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>.
- [10] M. Schrepp and J. Thomaschewski, "Handbook for the modular extension of the *User Experience Questionnaire* Version 5," 2023. <https://ueqplus.ueq-research.org/> (accessed Jun. 28, 2024).
- [11] J. J. Garrett, *The Elements of User experience. User Centered Design for the Web and Beyond 2nd Ed* | Dilson José Lins Rabêlo Júnior - Academia.edu, Second Edi. Berkeley: Pearson Education, 2011.
- [12] D. M. A. Permana, A. A. I. I. Paramitha, and E. G. A. Dewi, "Evaluasi Pengalaman Pengguna pada Website International Office Universitas Primakara Menggunakan *User Experience Questionnaire* (UEQ)," *JTKSI (Jurnal Teknol. Komput. dan Sist. Informasi)*, vol. 7, no. 1, pp. 51–56, 2024.
- [13] A. A. I. I. Paramitha, G. R. Dantes, and G. Indrawan, "The Evaluation of Web Based Academic Progress Information System Using Heuristic Evaluation and *User Experience Questionnaire* (UEQ)," in *2018 Third International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, 2018, pp. 1–6, doi: 10.1109/IAC.2018.8780430.
- [14] N. L. A. Dewi, A. A. I. I. Paramitha, and E. G. A. Dewi, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi E-Learning Berbasis Learning Management System (LMS) Moodle Di SMA Negeri 1 Sukawati," *JTKSI (Jurnal Teknol. Komput. dan Sist. Informasi)*, vol. Vol 5, No, 2022.
- [15] J. W. Cresswell, *Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research*, vol. 4, no. 11. 2009.